

e生态平台重构项目进展报告

依据《e生态优化及重构范围》与 VAPA 提案全景编制 · 统计截至 2026-07-22 · 分支 develop (a6a05f9)

一、重构背景与目标

e生态现有体系由多年演进累积而成，存在三类亟待解决的问题：日常客户技术支持高度依赖人工（合作伙伴推送通道维护、大客户设备权限批量分配、离职设备交接等均需人工 SQL 介入）；二十余个子模块与多个历史碎片化服务（流式处理两个历史分支、微信生态老工程、老/新后台并存）维护成本高企；数百张业务数据表需收敛重构，其中遗留数据分析服务（根系识别等）已无法维护。

本次重构以新平台 ecoinfo-next-v2 (eco-aiot-platform) 为载体，遵循 ThingVerse 生成式架构与平台工程规范（VEP-0007），采用 VAPA 提案制推进。总体路线为技术三步走（重构底层存储结构 → 迁移遗留分析能力 → 数据服务封装打包）与商务两步走（重定价格结构 → 优化合同数据服务定义）。技术线划分为五个阶段：

阶段	目标	状态
P1 平台底座重构	ThingVerse 平台骨架：组织优先身份权限、Archetype 产品模型、前后端技术栈统一（Next.js 16 + Spring Modulith）	已完成
P2 底层存储与身份收敛	Principal/Passport 设备身份、接入认证迁移、核心表结构重构	进行中
P3 分析能力迁移	根系识别等遗留分析迁移至 analysis-runtime，洞察引擎落地，静默全量分析	未启动
P4 数据服务封装	iot_data_service 四层表结构落地，服务上架/订阅/可见性闭环，CQRS 检索链路	设计完成
P5 碎片化收拢与 DevOps	推送通道、规约转发、微信生态收拢至 forwarder-runtime 及核心模块，容器化	筹备中

二、VAPA 提案全景

截至本报告日期，平台共立项 14 个 VEP 提案（VEP-0001 ~ VEP-0014）：7 个已交付、1 个已批准待实施、3 个细化中、3 个草稿；另有 2 个缺陷修复单（#33 产品创建交互、#45 Principal 种子初始化）已关闭。

状态	提案编号	数量
已交付	VEP-0001 / 0002 / 0004 / 0007 / 0008 / 0010 / 0011	7
已批准	VEP-0014	1
细化中	VEP-0006 / 0009 / 0013	3
草稿	VEP-0003 / 0005 / 0012	3

三、已交付提案（7 项）

提案	内容	关键成果
VEP-0001	main 应用组织管理模块：组织基本信息与成员管理（#2）	Logto 组织 RBAC 落地，支撑「组织优先」原则
VEP-0002	强化用户反馈及改进的闭环（#3）	反馈收集与跟进机制上线
VEP-0004	基于 ThingVerse Archetype 的产品管理（#5）	产品列表/详情/添加/编辑，属性编辑校验完善

提案	内容	关键成果
VEP-0007	平台统一目录结构规范（#8）	web/core/satellites/contracts/deploy 顶层结构确立，支撑多技术栈与 AI 协作
VEP-0008	ThingVerse 标准产品描述 Facet 规范（#23）	内置 + 开放扩展的 Facet 字典，Properties 成为产品身份数据源
VEP-0010	设备管理重构：手动批量与模板批量创建（#36，PR #41，07-22 合并）	基于 Archetype 的 Embodiment 创建、xlsx 模板批量导入与校验
VEP-0011	Principal/Passport 主体本体（#39，PR #43，07-22 合并）	新增 principal 模块；MQTT 接入认证迁移至 Passport；管理后台可展示 Passport 状态

同期交付与修复

- 前端 v1.0 于 2026-05-22 交付：8 阶段 / 44 计划 / 71 需求，需求满足率 98.6%（Next.js 16 + React 19 + Ant Design 6）。
- 前端 v1.1（设备详情完善与响应式统一）于 2026-06-22 交付：12 种设备类型详情页，PC/Mobile 一套代码。
- 后端按 Spring Modulith 落地模块化单体（ADR-0001）：identity / product / thing-model / device / connectivity / principal / rule-engine / notification / ticket 九个模块，模块间仅经 api 包与事件通信。
- 修复 #45（07-22 关闭，PR #46）：Principal 播种与 Passport 回填从启动自动执行迁移为 scripts/db 按需脚本。

四、待实现提案（7 项）

提案	内容	状态	阶段归属 / 备注
VEP-0014	设备创建主体选择交互 + 列表跨页多选与凭据批量导出（#44）	已批准	P1/P2 收尾；07-22 通过两轮评审，三条决策项待评审会定案
VEP-0013	设备模拟工具：面向 ThingVerse MQTT 端点的全协议模拟 CLI（#42）	细化中	支撑 P3 分析与联调测试
VEP-0012	Passport Acta 交互日志：五类事件埋点 + SLS 存储（#40）	草稿	P2 审计收尾，VEP-0011 续作
VEP-0009	数据服务管理能力，管理侧收敛至 web/apps/admin（#28）	细化中	P4 主体：服务上架/订阅/可见性闭环
VEP-0006	Meilisearch 作为 ThingVerse 多维检索层（#7）	细化中	P4 CQRS 检索链路的基础设施
VEP-0005	设备群组与场景模块，场景化服务模板（#6）	草稿	面向产品使用者的场景化服务
VEP-0003	LLM + TTS 数字人数据可视化讲解实验（#4）	草稿	探索性，不阻塞主线

五、阶段进展详情

P1 平台底座重构 —— 已完成

- 前后端技术栈统一完成，前端 v1.0 / v1.1 两个里程碑均已交付。
- Logto 身份体系全面集成：无密码登录、JWT 会话、组织 RBAC 可用；用户管理与组织管理模块上线。

P2 底层存储与身份收敛 —— 进行中（主体能力已落地）

- 产品 Properties 作为身份数据源（Source of Truth）重构完成（07-20，PR #37）。

- VEP-0010 / VEP-0011 双双于 07-22 合入 develop：设备批量创建与 Principal/Passport 身份模型构成 P2 核心。
- 遗留：Acta 审计日志（VEP-0012 草稿）、历史业务表收敛随各阶段推进。

P3-P5 —— 未启动 / 筹备中

- satellites/analysis-runtime（洞察分析引擎）与 satellites/forwarder-runtime（数据转发网关）目录与职责定义已就位，服务代码尚未迁移。
- iot_data_service 数据服务体系已完成表结构与生命周期设计（服务定义 / 能力字典 / 订阅 / 绑定四表），待进入开发排期。

六、下一步计划与里程碑对齐

计划	目标时间	内容
启动 P3	07-31 前	迁移根系识别等遗留分析能力至 analysis-runtime，建立分析任务失败统计与重算机制，替换无法维护的老分析服务
落地 P4	08-07 前	按四表结构实现数据服务管理后台（创建/草稿灰度/发布/按合同开通订阅），完成 CQRS 检索链路（搜索引擎映射 ThingVerse 结构）
推进 P5	08-21 前	合作伙伴推送通道迁移至 forwarder-runtime，补齐在线调试、失败重推与通道健康监测，替换 m2m_partner_channel 体系

平台侧以 VISION 文档四个里程碑作为验收标准：M1 架构闭环（新产品零代码接入，对应 P1/P2，接近达成）、M2 洞察引擎落地（≥5 个标准算法模板，对应 P3）、M3 服务工单流转（80% 工单自动预创建）、M4 开发者生态成型（开放接口 + 高级转发 + 嵌入，对应 P4/P5）。

七、风险与关注项

风险	说明	应对
遗留数据分析服务无法维护	根系识别等老分析无法统计失败情况，业务风险随时间累积	P3 按 07-31 节点启动，优先级最高
推送通道人工维护成本高	m2m_partner_channel 靠数据库脚本维护，无在线调试，故障排查靠人工	P5 迁移至 forwarder-runtime 后由用户自主掌控
凭据批量导出安全窗口	VEP-0014 本期导出 PSK 仅记录普通日志，无权限细分与审计	评审委员会确认风险接受；VEP-0012 落地后补齐审计
数据表收敛跨阶段依赖	数百张历史表的废弃/收敛依赖 P2-P5 逐项落地	按阶段验收，红色表随重构彻底废弃

数据来源：eco-aiot-platform 仓库 develop 分支提交记录、GitHub Issues（VEP-0001~0014、#33、#45）实时状态、《e生态优化及重构范围-3》。